

CHAPTER 05

영상의 밝기와 명암비 조절

OpenCV 4로 배우는 컴퓨터 비전과 머신 러닝

5장 영상의 밝기와 명암비 조절

5.1 영상의 밝기 조절

5.2 영상의 명암비 조절

5.3 히스토그램 분석

5.1 영상의 밝기 조절

그레이스케일 영상 다루기

- 대부분의 영상처리 알고리즘은 그레이스케일 영상을 대상으로 한다.
- 컬러 영상은 그레이스케일 영상에 비해 3배의 메모리와 연산 시간이 필요
- 특별히 컬러정보를 이용하는 경우가 아니라면 그레이스케일 영상으로 변환하여 사용함
- 컬러 영상 처리는 10장에서 다룸

Mat객체에 그레이스케일 영상 저장하기

- 영상 파일을 그레이스케일 형태로 불러오려면 `imread()` 함수의 두 번째 인자에 `IMREAD_GRAYSCALE` 플래그를 설정해야 함

```
Mat img1 = imread("lenna.bmp", IMREAD_GRAYSCALE);
```

- 그레이스케일 영상을 저장할 새로운 Mat 객체를 생성하려면 `CV_8UC1` 타입의 객체를 생성해야 함
- 예를 들어 다음 소스 코드는 모든 픽셀 값이 0으로 초기화된 640×480 (폭x높이) 그레이스케일 영상을 생성함

```
Mat img2(480, 640, CV_8UC1, Scalar(0));
```

Mat객체에 그레이스케일 영상 저장하기

- 이미 3채널 컬러 영상이 저장된 Mat 객체가 있고, 이 영상을 그레이스케일 영상으로 변환하려면 `cvtColor()` 함수를 사용함

```
Mat img3 = imread("lenna.bmp", IMREAD_COLOR);  
Mat img4;  
cvtColor(img3, img4, COLOR_BGR2GRAY);
```

- `cvtColor()` 함수는 Mat 객체에 저장된 영상 종류를 변경할 때 사용하는 함수임(10장에서 자세히 배움)
- `cvtColor()` 함수에 전달하는 인자는 차례대로 입력 영상, 출력 영상, 컬러 변환 코드임
- 컬러 변환 코드 `COLOR_BGR2GRAY`는 BGR 3채널 컬러 영상을 1채널 그레이스케일 영상으로 변환할 때 사용함

영상의 밝기 조절

- 영상의 밝기 (brightness) 조절이란 영상의 전체적인 밝기를 조절하여 좀 더 밝거나 어두운 영상을 만드는 작업임
- 입력 영상의 모든 픽셀에 양수 값을 더하면 영상이 밝아지고, 반대로 양수 값을 빼면 영상이 어두워짐



(a) 입력 영상



(b) 밝기 -50 조절



(c) 밝기 +50 조절

그림 5-2 영상의 밝기 조절

영상의 밝기 조절

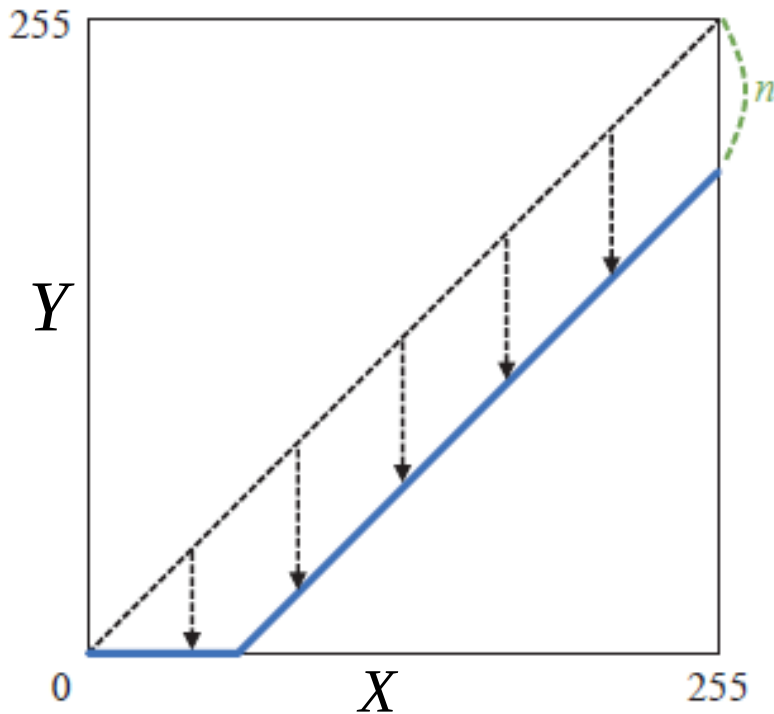
- 영상의 밝기 조절을 수식으로 표현하면 다음과 같음

$$dst(x, y) = src(x, y) + n$$

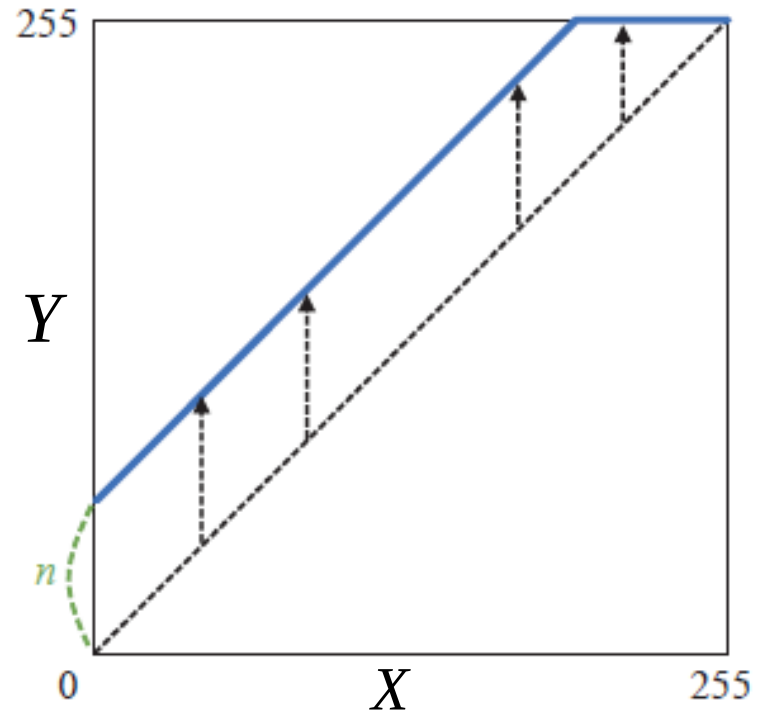
- 이 수식에서 src는 입력 영상, dst 는 출력 영상, x, y는 픽셀의 좌표, n은 조절할 밝기 값을 나타냄
- n이 양수이면 출력 영상 dst 의 전체적인 밝기가 증가하고, n이 음수이면 밝기가 감소하여 어두워짐
- 그림 5-3(a),(b)의 그래프에서 가로축은 입력 영상 src의 그레이스케일 값을 나타내고 세로축은 출력 영상 dst의 그레이스케일 임
- 그림 5-3(a)는 n이 음수인 경우의 그래프이며 전체적으로 밝기가 어두워진 결과 영상이 생성됨
- 그림 5-3(b)는 n이 양수인 경우이며 결과 영상의 밝기가 밝아지는 그래프임

영상의 밝기 조절

$$dst(x, y) = src(x, y) + n \Rightarrow Y = X + n$$



(a) 밝기 감소



(b) 밝기 증가

그림 5-3 영상의 밝기 조절 함수의 그래프

영상의 밝기 조절

- 행렬의 원소 값을 계산할 때, 원소 자료형이 가질 수 있는 값의 범위를 벗어나는 경우 해당 자료형의 최솟값 또는 최댓값으로 원소 값을 설정하는 연산을 포화(saturate) 연산이라고 부름
- uchar 자료형을 사용하는 그레이스케일 영상에 대해 포화 연산을 수식으로 나타내면 다음과 같음

$$\text{saturate}(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \text{ 일 때} \\ 255 & x > 255 \text{ 일 때} \\ x & \text{그 외} \end{cases}$$

- 영상의 밝기 조절을 구현할 때는 다음과 같이 포화 연산을 함께 고려한 수식을 사용해야 함(dst(x,y)는 항상 0~255 사이의 값만 가짐)

$$\text{dst}(x, y) = \text{saturate}(\text{src}(x, y) + n)$$

코드5-1 : 영상의 밝기 조절

```
#include <opencv2/opencv.hpp>
#include <iostream>
using namespace cv;
using namespace std;
int main(void)
{
    Mat src = imread("lenna.bmp", IMREAD_GRAYSCALE);

    if (src.empty()) {cerr << "Image load failed!" << endl; return -1;}

    Mat dst = src + 100;           // 초기화방식은 얇은 복사가 수행됨

    imshow("src", src);
    imshow("dst", dst);
    waitKey();

    return 0;
}
```

코드5-1 : 영상의 밝기 조절

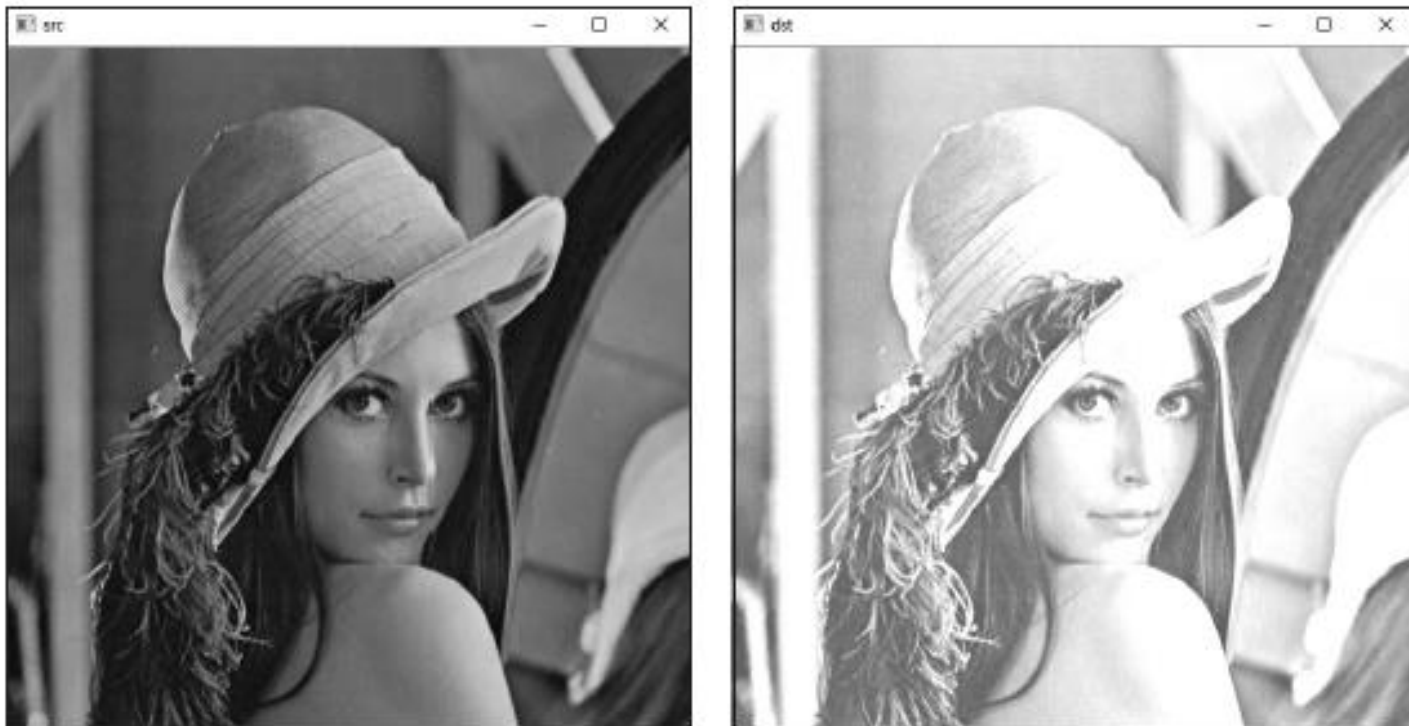


그림 5-4 영상의 밝기를 100만큼 증가하기 예제 실행 결과

코드5-1 : 영상의 밝기 조절

- 코드 5-1에서 10행 코드를 좀 더 자세히 살펴보자

```
Mat dst = src + 100;
```

- src와 dst 변수는 Mat 클래스 타입이고, 숫자 100은 int 자료형임
- 덧셈, 뺄셈 연산자가 재정의 되어 있어서 Mat 객체와 C/C++ 기본 자료형(int, double 등)과의 덧셈 및 뺄셈 연산이 가능함
- Mat 객체에 재정의된 모든 연산은 수행시 포화연산까지 자동으로 수행함
- 영상을 전체적으로 어둡게 만들고 싶다면 뺄셈 연산자를 사용

```
Mat dst = src - 100;
```

- 영상의 밝기 조절 결과를 dst 같은 새로운 영상에 저장하는 것이 아니라 자기 자신에게 저장하려면 += 연산자를 사용할 수 있음

```
Mat img = imread("lenna.bmp", IMREAD_GRAYSCALE);  
img += 100;
```

영상의 밝기 조절 직접 구현하기

- Mat 행렬의 원소 값 참조 방법을 사용하면 어렵지 않게 밝기 조절을 직접 구현할 수 있음
- 입력 영상의 모든 픽셀에 접근하여 픽셀 값에 일정한 상수를 더하거나 빼면 밝기 조절이 가능함(Mat 클래스의 멤버함수 `at`함수 사용)

코드5-2 : 영상의 밝기 조절 직접 구현하기

```
#include <opencv2/opencv.hpp>
#include <iostream>
using namespace cv;
using namespace std;
int main(void)
{
    Mat src = imread("lenna.bmp", IMREAD_GRAYSCALE);
    if (src.empty()) {cerr << "Image load failed!" << endl; return -1;}

    Mat dst(src.rows, src.cols, src.type()); //행,열의 수, 타입을 소스와 동일하게

    for (int j = 0; j < src.rows; j++) {
        for (int i = 0; i < src.cols; i++) {
            dst.at<uchar>(j, i) = src.at<uchar>(j, i) + 100;
        }
    }
    imshow("src", src);
    imshow("dst", dst);
    waitKey();
    return 0;
}
```

코드5-2 : 영상의 밝기 조절 직접 구현하기



그림 5-5 포화 연산을 고려하지 않은 영상의 밝기 증가 직접 구현 실행 결과

코드5-2 : 영상의 밝기 조절 직접 구현하기

- 코드 5-2에서 10행 코드에 주목하기 바람

```
Mat dst(src.rows, src.cols, src.type());
```

- 사용자가 직접 결과 영상의 픽셀 값을 설정하려면 반드시 적절한 크기와 타입의 결과 영상을 미리 생성해야 함
- `Mat dst;` 형태로 결과 영상을 저장할 변수를 선언하면 `dst` 객체는 비어 있는 행렬을 저장하고 있으므로 `Mat::at()` 함수로 `dst` 영상의 픽셀 값을 참조하려고 하면 에러가 발생함
- 코드 5-2에서는 입력 영상 `src`와 크기 및 타입이 같은 `dst` 객체를 미리 생성함

영상의 밝기 조절 직접 구현하기

- 밝은 픽셀 주변에서 급격하게 어두운 픽셀이 나타나는 것은 앞에서 설명했던 포화 연산을 수행하지 않았기 때문에 발생하는 현상임
- 그림 5-5와 같은 결과가 나타난 원인을 알아보기 위해 다음 C/C++ 코드를 살펴보자

```
unsigned char a = 256;  
cout << "a = " << a << endl;    a -> (int)a
```

- 정수 256을 2진수로 표현하면 100000000이고, 이 값을 unsigned char자료형에 대입하려고 하면 하위 8비트만 대입되기 때문에 변수 a에는 0이 저장됨
- 마찬가지로 unsigned char자료형의 변수에 257(100000001)을 대입하려고 하면 실제로는 1이 저장됨
- 입력 영상의 픽셀 중에서 밝기 100을 더하여 255보다 큰 값이 되는 픽셀은 오히려 픽셀 값이 0에 가까운 어두운 픽셀로 바뀜

영상의 밝기 조절 직접 구현하기

- 포화 연산을 이용하여 0~255범위의 값만 출력 영상에 저장되도록 해줌

```
for (int j = 0; j < src.rows; j++) {  
    for (int i = 0; i < src.cols; i++) {  
        int v = src.at<uchar>(j, i) + 100;  
        dst.at<uchar>(j, i) = v > 255 ? 255 : v < 0 ? 0 : v;  
    }  
}
```



if(v > 255)
else if(v < 0)
else

dst.at<uchar>(j, i) = 255;
dst.at<uchar>(j, i) = 0;
dst.at<uchar>(j, i) = v;

영상의 밝기 조절 직접 구현하기

```
template < typename _Tp >  
static _Tp saturate_cast(int v)
```

- **v** int 자료형이 표현할 수 있는 범위의 정수
- **반환값** _Tp 가 uchar이면 0~255

- 템플릿 파라미터 _Tp 자료형에 맞게끔 포화 연산을 수행하는 saturate_cast()라는 이름의 함수를 지원함
- saturate_cast() 함수는 템플릿 함수이기 때문에 호출시 <> 괄호 사이에 사용하는 자료형을 명시해야 함
- saturate_cast<uchar>() 함수 형식은 int 자료형의 값을 uchar 자료형 범위로 포화 연산을 수행함

영상의 밝기 조절 직접 구현하기

- 그레이스케일 영상에서는 uchar 타입으로 픽셀 값을 표현하기 때문에 밝기 조절 코드에 포화 연산을 추가하려면 다음과 같이 코드를 작성함

```
int v = src.at<uchar>(j, i) + 100;  
dst.at<uchar>(j, i) = saturate_cast<uchar>(v);
```

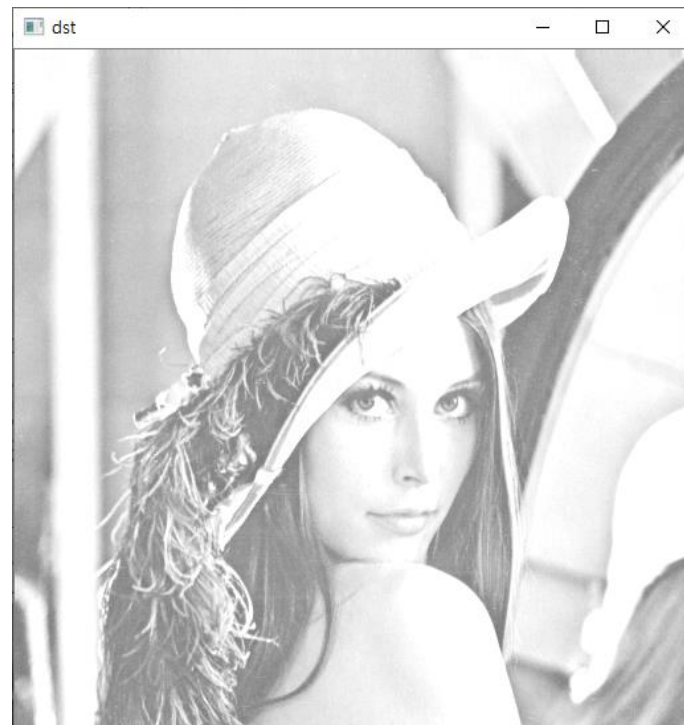
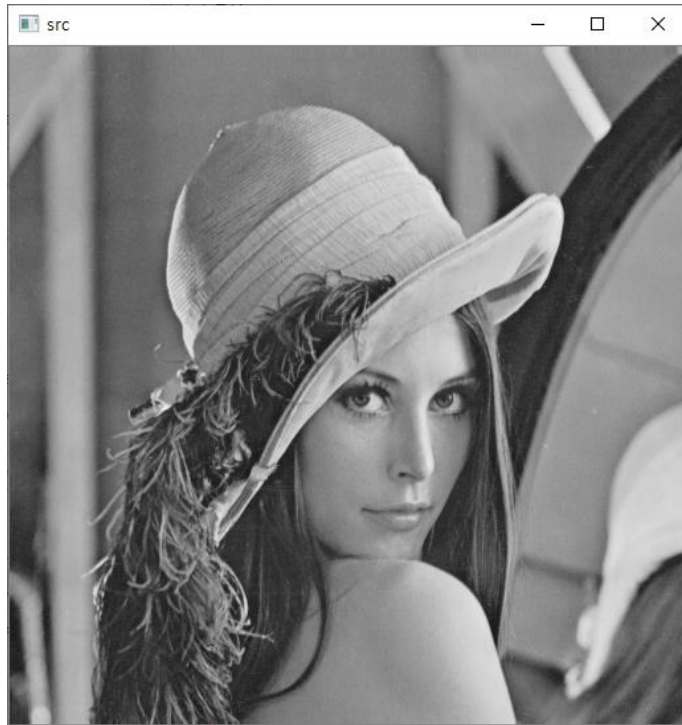
코드5-3 : 영상의 밝기 조절

```
#include <opencv2/opencv.hpp>
#include <iostream>
using namespace cv;
using namespace std;
int main(void)
{
    Mat src = imread("lenna.bmp", IMREAD_GRAYSCALE);
    if (src.empty()) {cerr << "Image load failed!" << endl; return -1;}

    Mat dst(src.rows, src.cols, src.type());

    for (int j = 0; j < src.rows; j++) {
        for (int i = 0; i < src.cols; i++) {
            dst.at<uchar>(j, i) = saturate_cast<uchar>(src.at<uchar>(j, i) + 100);
        }
    }
    imshow("src", src);
    imshow("dst", dst);
    waitKey();
    return 0;
}
```

코드5-3 : 영상의 밝기 조절



코드5-3 : 영상의 밝기 조절

- 일반적으로 밝기 조절과 같은 작업을 수행할 때 OpenCV에서 제공하는 덧셈 연산자 함수를 사용하여 코드를 작성하는 것이 더욱 빠르고 간편함(포화연산이 포함되어 있음)
- OpenCV에서 제공하는 함수를 사용하면 CPU 최적화 및 병렬 처리를 수행하기 때문에 빠르게 동작하고, 소스 코드 가독성도 높은 편임
- 다만 프로젝트를 수행하다 보면 OpenCV에서 지원하지 않는 새로운 기능을 직접 구현해야 하는 경우가 발생하기 때문에 영상의 픽셀 값을 직접 참조하고 변경하는 방법은 반드시 기억하고 있어야 함
- 더불어 포화 연산을 위한 `saturate_cast()` 함수 사용법도 숙지해 두기 바람

트랙바를 이용한 영상의 밝기 조절

- OpenCV 라이브러리를 사용하면 영상의 밝기를 덧셈 혹은 뺄셈 연산자를 사용하여 쉽게 변경할 수 있음
- 예를 들어 레나 영상의 밝기를 50만큼 밝게 만들려면 다음과 같이 코드를 작성함

```
Mat src = imread("lenna.bmp", IMREAD_GRAYSCALE);  
Mat dst = src + 50;
```

- 소스 코드 수정과 빌드 작업을 여러 번 하는 것이 불편하다면 밝기 조절 프로그램에 트랙바를 부착함
- 프로그램 동작 중 트랙바로 밝기를 조정하여 곧바로 그 결과를 확인하는 것이 좋음

코드5-4 : 트랙바를 이용한 밝기 조절

```
#include <opencv2/opencv.hpp>
#include <iostream>
using namespace cv;
using namespace std;
void on_brightness(int pos, void* userdata);
int main(void)
{
    Mat src = imread("lenna.bmp", IMREAD_GRAYSCALE);
    if (src.empty()) {cerr << "Image load failed!" << endl; return -1;}

    namedWindow("dst");
    imshow("dst", src);
    createTrackbar("Brightness", "dst", 0, 100, on_brightness, (void*)&src);
    //on_brightness(0, (void*)&src);

    waitKey();
    return 0;
}
```

코드5-4 : 트랙바를 이용한 밝기 조절

```
void on_brightness(int pos, void* userdata)
{
    Mat src = *(Mat*)userdata;    // 얇은 복사 수행, src객체와 데이터 공유
    Mat dst = src + pos;

    imshow("dst", dst);
}
```

코드5-4 : 트랙바를 이용한 밝기 조절

- 만약 마우스를 이용하여 트랙바의 위치를 변경하면 그림 5-6의 오른쪽 그림처럼 트랙바 위치에 해당하는 밝기만큼 밝아진 결과 영상이 dst 창에 나타나게 됨

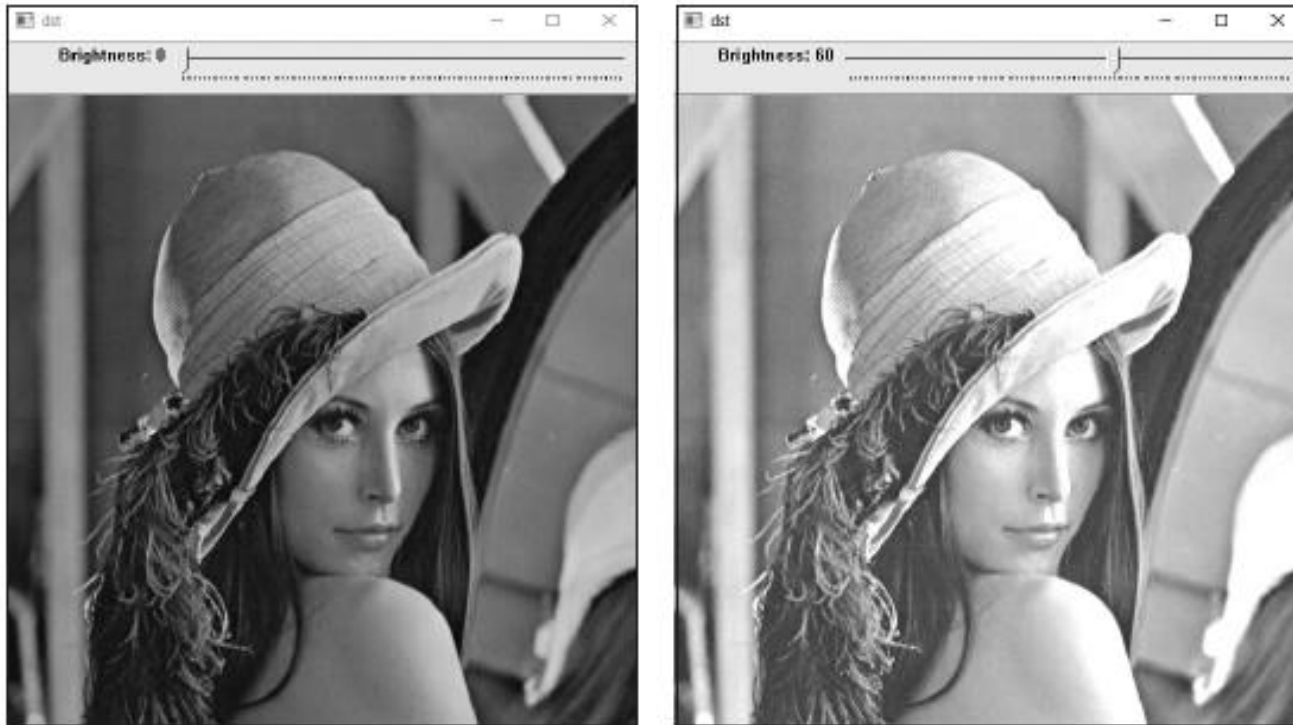
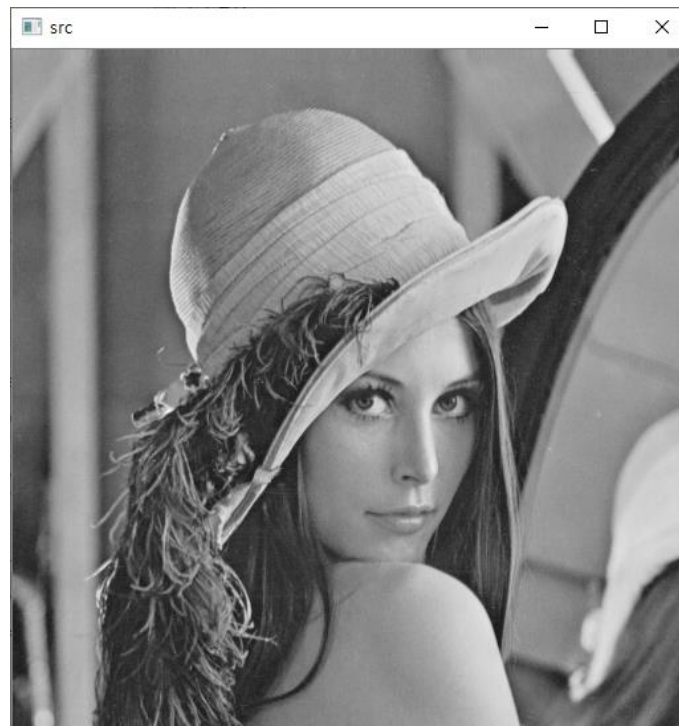


그림 5-6 트랙바를 이용한 영상의 밝기 조절 결과

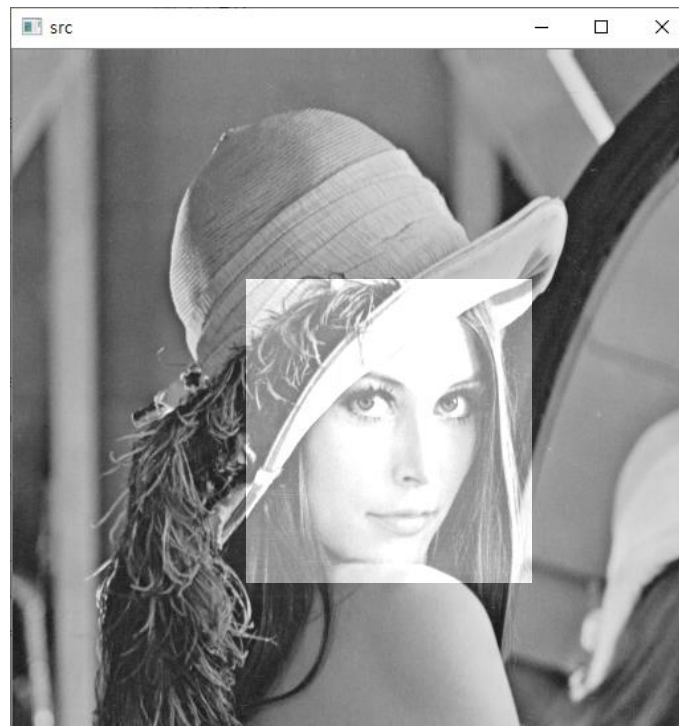
실습과제1

- 레나 영상을 그레이스케일로 출력하고 왼쪽마우스를 클릭할 때마다 10만큼 밝기를 증가시키고 오른쪽 마우스를 클릭할 때마다 10만큼 밝기를 감소시키는 코드를 작성하시오.



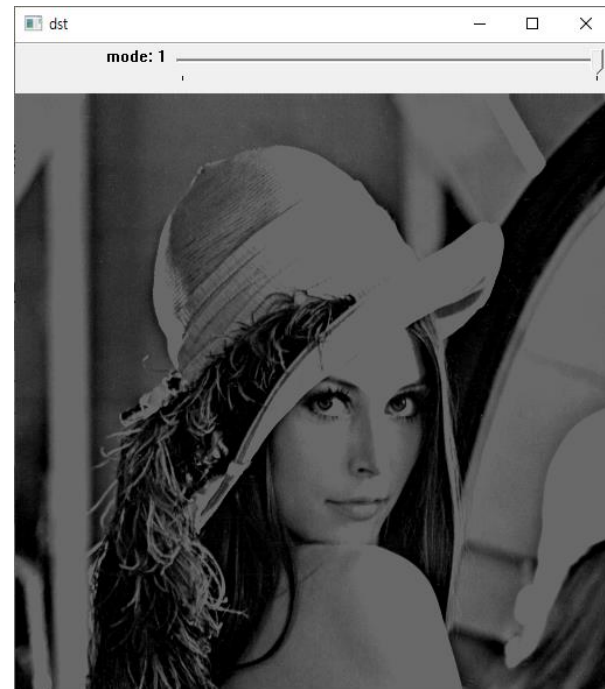
실습과제2

- 마우스 이벤트를 이용하여 레나 영상에서 마우스로 드래깅한 영역만 100만쯤 픽셀값을 증가시키는 코드를 작성하라.
- 힌트:마우스 이벤트와 부분행렬 추출방법을 사용하라.



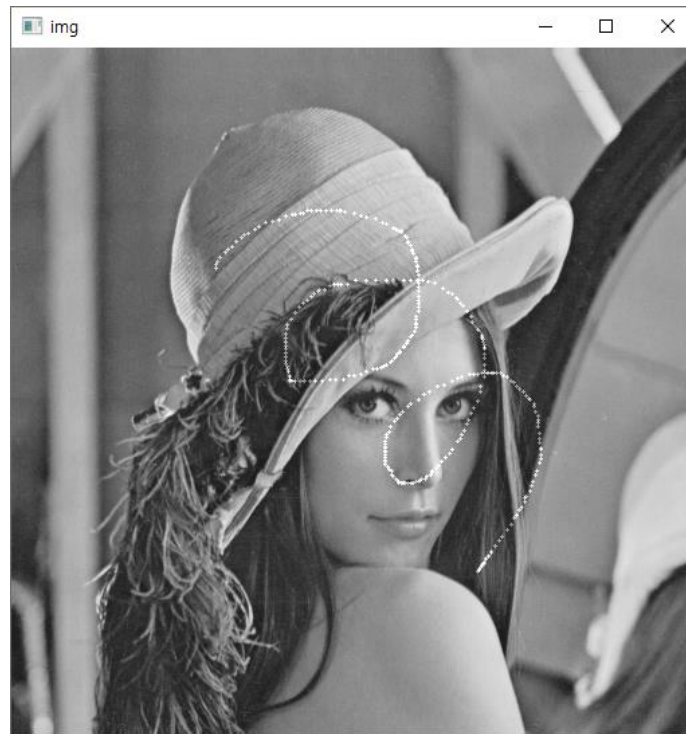
실습과제3

- 레나 영상을 그레이스케일로 출력하고 트랙바를 이용하여 0과 1을 선택하도록 하라.
- 트랙바의 위치가 0일때는 왼쪽마우스를 클릭할 때마다 10만큼 밝기를 증가시키고 트랙바의 위치가 1일때는 왼쪽마우스를 클릭할 때마다 10만큼 밝기를 감소시키는 코드를 작성하시오.



실습과제4

- 레나 영상을 그레이스케일로 출력하고 왼쪽버튼을 누른 상태에서 마우스를 움직일 때 MOUSEMOVE 이벤트가 발생한 점과 그 점의 위, 아래, 좌, 우 픽셀을 모두 100만큼 증가시키는 프로그램을 작성하시오.



과제 제출 방법

- 소스파일, 라인단위 코드설명, 실행결과를 하나의 PDF 파일로 작성하여 과제게시판에 제출하시오. 이외 양식은 0점 처리함
- 제출기한은 과제 게시판을 참고할 것.